В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Часть 1. Экспериментальная

1. Поставьте на стол банку с жидкостью, а за ней саморез на расстоянии $a = 12$ см от поверхности банки (рис. 1). Пронаблюдайте изображение самореза в цилиндрической линзе, образованной банкой с жидкостью. Предложите способ поиска местоположения изображения самореза. **Подробно**опишите (с помощью схем и текста) ваш способ. На каком расстоянии c от банки находится изображение самореза?

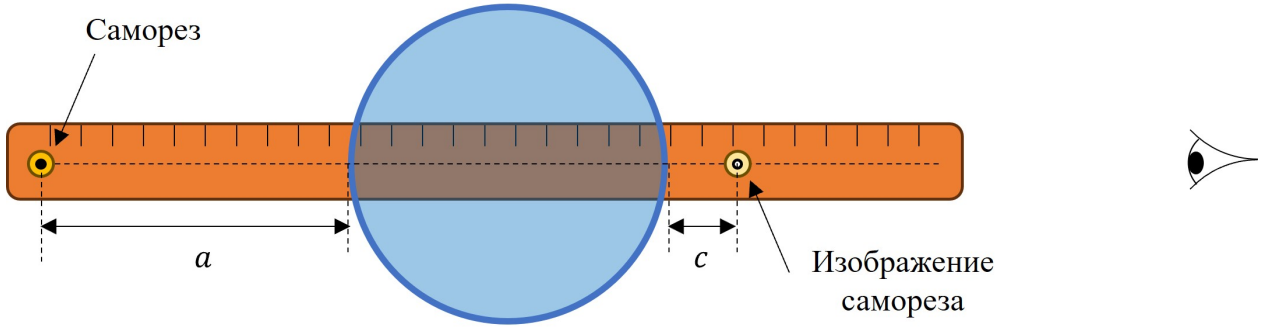


Рис. 1. Наблюдение изображения в цилиндрической линзе.

2. Измерьте зависимость расстояния между поверхностью банки и изображением самореза c от расстояния между поверхностью банки и саморезом a. Проведите измерения для a в диапазоне от 5 до 12 см, измерьте не менее 7 точек.

3. Определите внешний радиус банки R.

Часть 2. Теоретическая

4. Рассмотрим границу воздуха и среды с показателем n в форме цилиндрической поверхности радиуса r (рис. 2). В воздухе, на расстоянии x от границы находится точечный источник. На каком расстоянии y от границы внутри среды находится изображение? Считайте пучки параксиальными.

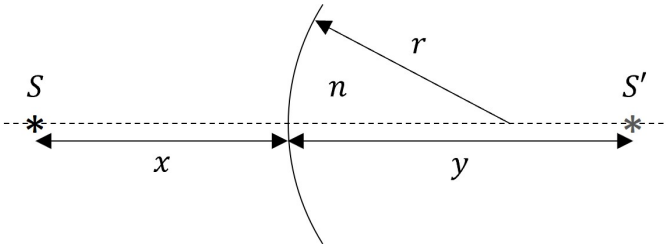


Рис. 2. Преломление на сферической поверхности.

5. Рассмотрите цилиндрическую линзу радиуса R из вещества с показателем преломления n. Рассчитайте, как в для этой линзы связаны величины a и c в приближении параксиальных пучков.

Часть 3. Рассчетная

6. Постройте график измеренной зависимости $c(a)$.

7. Определите показатель преломления n жидкости в банке. Для этого можно использовать наиболее удобную точку графика. Считайте при этом стенки банки тонкими.

8. На графике из пункта 6 постройте теоретическую зависимость $c(a)$ используя ранее найденный показатель преломления n. Сравните ваши теоретические и экспериментальные данные.

Оборудование: банка с неизвестной жидкостью (цилиндрическая линза), два самореза, линейка длиной 50 см, ножницы, лист бумаги.

Решение

Для поиска положения изображения самореза поставим перед цилиндрической линзой второй саморез (рис. 3). Будем одновременно наблюдать изображение первого самореза и второй саморез. В общем случае при смещении точки наблюдения второй саморез и изображение первого будут смещаться друг относительно друга в поле зрения наблюдателя, так как находятся в разных точках пространства. Однако можно подобрать такое положение второго самореза, при котором такого смещения происходить не будет. В этом случае положение второго самореза будет совпадать с положением изображения первого. Так, если поместить первый саморез на расстоянии $a = 12,0$ см от поверхности линзы, то можно определить расстояние $c = (5,3 \pm 0,5)$ см между его изображением и поверхностью банки.

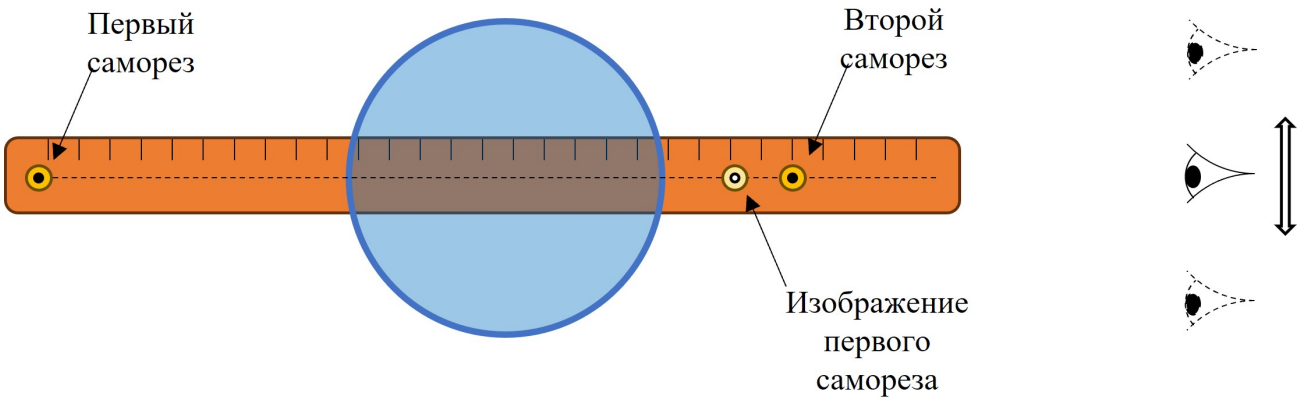


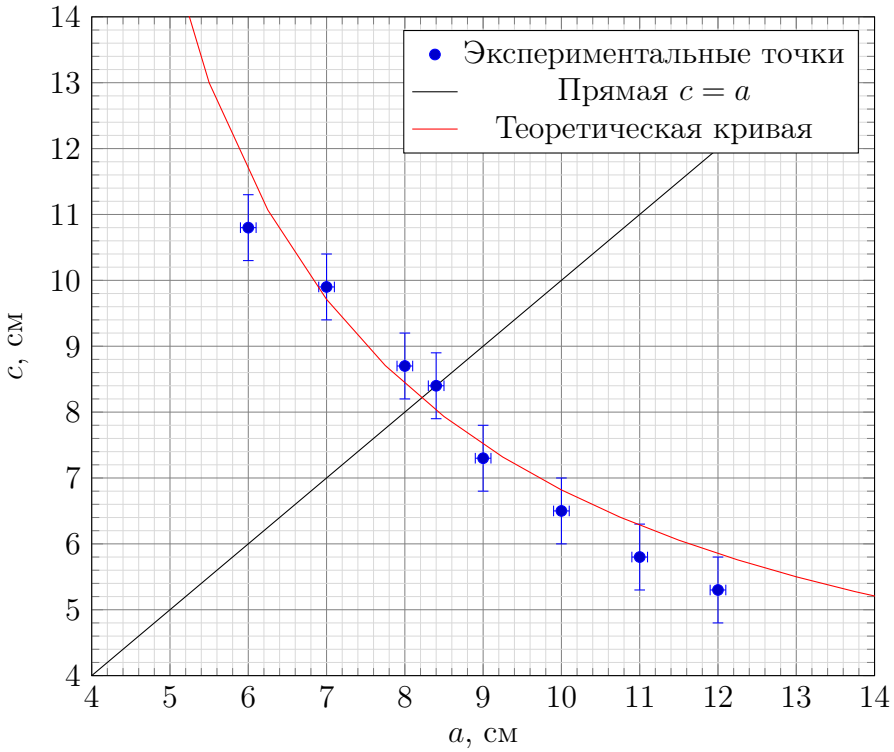
Рис. 3. Поиск положения изображения.

Проведем измерение зависимости расстояния между поверхностью линзы и изображением самореза от расстояния между им самим и поверхностью линзы. Погрешность измерения расстояния a оценим в 1 мм. Погрешность определения расстояния c оценим в 5 мм, так как метод измерения не позволяет искать положение изображения с большей точностью. Нанесем полученные экспериментальные точки на график.

Наиболее удобной точкой для проведения расчета показателя преломления является точка с совпадающими по обеим осям координатами. Для ее поиска проведем на графике вспомогательную прямую линию, показывающую множество таких точек. Интерполируем экспериментальные точки и найдем с точностью до 0,5 см значения расстояния $a_0 = (8,2 \pm 0,5)$ см от самореза до поверхности линзы, при котором его изображение находится на том же расстоянии от поверхности линзы, но с другой стороны.

В этом случае ход лучей в системе симметричен относительно плоскости, проходящей через середину линзы перпендикулярно линии, соединяющей источник и его изображение (в дальнейшем оптической оси или ОО). То есть внутри линзы лучи идут параллельно оптической оси.

a, см	c, см
6,0	10,8
7,0	9,9
8,0	8,7
8,4	8,4
9,0	7,3
10,0	6,5
11,0	5,8
12,0	5,3



Для теоретической связи параметров линзы с измеренным расстоянием a_0 построим ход лучей в линзе в параксиальном приближении (см. рис. 4). Для этого рассмотрим луч, идущий под небольшим углом из источника. После второго преломления на поверхности линзы луч придет в точку, где располагается изображения источника.

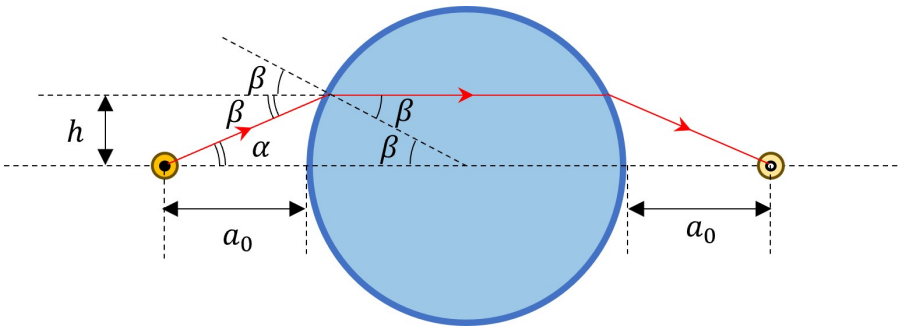


Рис. 4. Поиск положения изображения.

Пусть луч, выходящий из источника, идет под углом α к оптической оси и падает на поверхность линзы на расстоянии h от ОО. Проведем в точке падения перпендикуляр к поверхности линзы. Перпендикуляр одновременно будет являться радиусом линзы. Обозначим угол наклона перпендикуляра к оси β. В силу малости углов можем записать для них выражения:

$$\alpha = \frac{h}{a_0};\ \beta = \frac{h}{R}. \tag{1}$$

Угол падения луча на поверхность линзы составит $\alpha + \beta$, а угол преломления — β. Запишем закон преломления света, с учетом малости углов:

$$\alpha + \beta = n\beta. \tag{2}$$

Объединяя формулы, получаем для показателя преломления:

$$n = \frac{\alpha + \beta}{\beta} = 1 + \frac{\alpha}{\beta} = 1 + \frac{R}{a_0}. \tag{3}$$

Для определения радиуса кривизны поверхности линзы измерим длину окружности банки. Для этого вырежем тонкую полоску бумаги и обернем ей цилиндрическую поверхность линзы. Получим значение длины $L = (26,8 \pm 0,1)$ см. Тогда радиус окружности составит:

$$R = \frac{L}{2\pi} = (4,27 \pm 0,02) \text{ см}. \tag{4}$$

Рассчитаем показатель преломления жидкости $n = (1,52 \pm 0,3)$ в соответствие с формулой (3). Погрешность оценим методом границ.

Опишем работу цилиндрической линзы в параксиальном приближении. Для этого сначала рассмотрим формирование изображения от точечного источника на сферической границе двух сред (см рисунок 5).

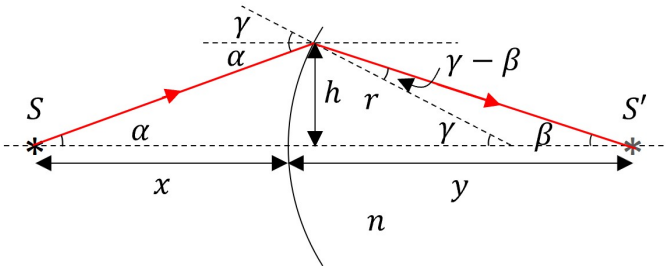


Рис. 5. Формирование изображения сферической границей раздела сред.

Пусть точечный источник света S находится в воздушной среде на расстоянии x от сферической границы поверхности воздушной среды и среды с показателем преломления n. Опустим перпендикуляр к границе раздела сред из места положения источника света, будем называть эту линию осевой. Рассмотрим луч, идущий из источника света под малым углом α к осевой линии. Проведем перпендикуляр к границе раздела сред в точке падения луча. Обозначим угол между осевой линией и перпендикуляром к границе раздела сред в точке падения луча γ. После преломления луч пересечет осевую линию под углом β на расстоянии y от границы раздела сред. Обозначим расстояние между осевой линией и местом падения луча на границу раздела сред за величину h. Так как все введенные углы малы, то их легко связать с введенными линейными геометрическими размерами:

$$\alpha = \frac{h}{x};\ \beta = \frac{h}{y};\ \gamma = \frac{h}{r}. \tag{5}$$

Угол падения луча на границу раздела сред $\alpha + \beta$ связан с углом преломления луча $\gamma - \beta$ законом Снеллиуса, который в приближении малых углов можно записать как:

$$\alpha + \beta = n(\gamma - \beta). \tag{6}$$

Откуда для связи расстояний y и x получаем:

$$\frac{1}{x} + \frac{n}{y} = \frac{(n-1)}{r}. \tag{7}$$

Так как в полученной формуле расстояние y не зависит от угла α направления распространения луча из источника света, то все лучи испущенные источником под малым углом к осевой линии пересекутся в точке, отстоящей от границы раздела сред на расстояние y. То есть сформируется изображение источника S, которое обозначим за S'.

Рассмотрим цилиндрическую линзу как две поверхности границы раздела сред с радиусом кривизны R отстоящие друг от друга на расстояние $2R$.

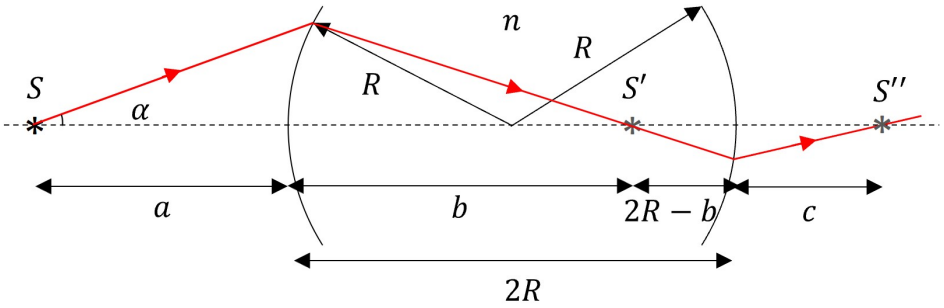


Рис. 6. Формирование изображения цилиндрической линзой.

Тогда первая граница раздела сред сформирует изображение S' сформирует изображение источника S. Это изображение в свою очередь станет источником для второй границы раздела сред и будет отстоять от второй границы раздела на расстояние $2R - y$. Применим дважды формулу, полученную для связи положений источника и изображения при преломлении на сферической поверхности границы раздела сред.

$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = (n-1)R; \quad \frac{n}{2R-b} + \frac{1}{c} = (n-1)R. \tag{8}$$

Откуда для величины c можем получить

$$c = \left(\left(\frac{aF}{a-F} - \frac{2R}{n} \right)^{-1} + \frac{1}{F} \right)^{-1}, \tag{9}$$

где введено обозначение $\frac{1}{F} = \frac{n-1}{R}$.

Также можно получить формулу, связывающую c и a другим методом. Для этого необходимо рассмотреть линзу как три отдельных оптических элемента (см. рисунок 7).

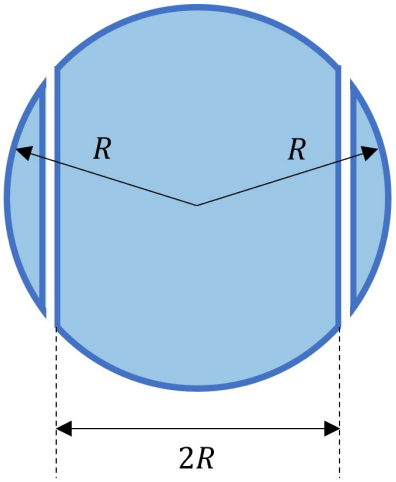


Рис. 7. Модель цилиндрической линзы

Части линзы с искривленными поверхностями ведут себя как плоско-выпуклые тонкие линзы с фокусным расстоянием:

$$F = \frac{R}{n-1}. \tag{10}$$

Для первой по ходу лучей линзы можно записать формулу тонкой линзы, связывающую положение источника и его изображения:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}, \tag{11}$$

где b - расстояние между первой тонкой линзой и изображением, образованным в ней.

После прохождения первой линзы лучи попадают на плоскопараллельную пластину, которая в параксиальном приближении перемещает изображение ближе дальше от первой линзы на расстояние:

$$\Delta = 2R\frac{n-1}{n} \tag{12}$$

Полученное в плоскопараллельной пластине изображение является мнимым источником для второй тонкой линзы, которая в свою очередь формирует окончательное изображение в толстой линзе. Запишем формулу тонкой линзы с учетом знаков для преломления на второй линзе:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{2R-b-\Delta} + \frac{1}{c} = -\frac{1}{b-2R/n} + \frac{1}{c} \tag{13}$$

Объединяя полученные формулы выведем теоретическую связь между расстоянием c и расстоянием a:

$$c = \left(\left(\frac{aF}{a-F} - \frac{2R}{n} \right)^{-1} + \frac{1}{F} \right)^{-1} \tag{14}$$

Нанесем теоретическую кривую на график с экспериментальными точками. Видно, что кривая хорошо описывает экспериментальные точки.